



מחברת בחינה



2017

ציונים לשימוש הבוחן
יש לרשום את הציון כאן

* מס' תעודת הזהות

	ציון	
0	☐	שאלה מס' 1
1	☐	שאלה מס' 2
2	☐	שאלה מס' 3
3	☐	שאלה מס' 4
4	☐	שאלה מס' 5
5	☐	שאלה מס' 6
6	☐	שאלה מס' 7
7	☐	שאלה מס' 8
8	☐	שאלה מס' 9
9	☐	שאלה מס' 10
	סה"כ	

Handwritten scores: 15, 20, 15, 28, 15, 93

שם מקצוע חגית נח

מספר מקצוע 104041

חדר מבחן _____

פקולטה _____

סמסטר _____

תאריך _____

מחברת _____ מתוך _____ מחברות

* יש למלא X בתוך המשבצות בטבלה שלהלן עבור כל ספרה של תעודת הזהות, כולל ספרת הביקורת (סה"כ 9 ספרות), כאשר כל עמודה מייצגת ספרה בתעודת הזהות

020 2023.01-104041-1 17.04.24
חדו"א 1מ1
פקולטה: מתמטיקה
214039125

1 0 4 0 4 1
2 1 4 0 3 9 1 2 5

לתשומת לבך !!!

1. אין לשדך סיכות נוספות, לסיכה הקיימת, למחברת הבחינה.
2. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
3. אין להוסיף דפים למחברת הבחינה שלא אושרו על ידי המתרגל או מרצה הקורס.
4. יש לכתוב במחברת הבחינה בעט בלבד (לא בעפרון).
5. הקפד למלא בטבלת המשבצות של תעודת הזהות את ה-X בתוך המשבצת.
6. במידה וטעית במיקום ה-X בטבלת המשבצות, השחר את הריבוע לחלוטין.



בס"ד, יום רביעי, ט' ניסן, תשפ"ד

17.4.24

מבחן בחדו"א 1מ1 – 104041 – חורף תשפ"ד – 2024 – מועד א'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שלושה חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות נכון/לא נכון וחלק שלישי של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

שאלה 1 (20 נק')

א. (10 נק') הראו כי $\frac{\sin^2(x)}{2} \leq \ln(1 + 2\sin^2(x)) \leq 4x$ עבור

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

נסתכל על אגף ימין. נגדיר פונקציה חדשה.

$$F(x) = \ln(1 + 2\sin^2(x)) - 4x$$

$$F(0) = \ln(1 + 0) - 4 \cdot 0 = \underline{\underline{0}}$$

הפונקציה F צבירה כסכום והרכבה של פונקציות זוגיות ולכן אפשר לעזור אותה לפי כללי צבירה ולפי כללי השרשרת ונקבל:

$$F'(x) = \frac{2 \cdot 2 \sin x \cos x}{1 + 2\sin^2 x} - 4 = \frac{2\sin(2x)}{1 + 2\sin^2(x)} - 4$$

עבור $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ~~הפונקציה~~ $\frac{2\sin(2x)}{1 + 2\sin^2(x)} \leq 4$ הפיטאגורס ✓

כיוון ש- $-1 \leq \sin x \leq 1$ ~~0~~ $0 \leq \sin x \leq 1$ $1 \leq 1 + 2\sin^2 x \leq 3$ ולכן $F'(x) \leq 0$

לכל x בתחום זה, ולפי מסקנות ממשפט לגרנד' (שאפשר להשתמש בו כי התנאים שלו מתקנים, $F(x)$ צבירה

ב- $[0, \frac{\pi}{2}]$ ולכן היא רציפה שם), הפונקציה $F(x)$ מונוטונית יורדת ולכן לכל $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ מתקיים ש- $F(x) \leq F(0)$ כלומר

$$\ln(1 + 2\sin^2(x)) - 4x \leq 0 \Leftrightarrow \ln(1 + 2\sin^2(x)) \leq 4x$$

נִקְחָה אֵלֶּם שֶׁמִּגֵּד: $\frac{\sin^2 x}{2} \leq \ln(1+2\sin^2 x)$

נִבְרָה פִּינֵקצִיָּה חֲדָשָׁה $G(x) = \ln(1+2\sin^2 x) - \frac{\sin^2 x}{2}$
 הִפּו' G גִּזְרָה בִּתְחוּם $[0, \frac{\pi}{2}]$ כִּסּוּם וְהִרְכָּה אֶל פִּינֵקצִיָּה
 גִּזְרָה וְאִין אִפְשִׁי לַעֲזוֹר אֹמְרָה וְהִשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלֵף גִּזְרָה וּבְכֵלֶף
 הַשִּׁירָשִׁי וְנִקְבֵּל:

$$G'(x) = \frac{2\sin 2x}{1+2\sin^2 x} - \frac{2\sin x \cos x}{2} = \frac{2\sin 2x}{1+2\sin^2 x} - \frac{\sin 2x}{2}$$

$$= \frac{4\sin 2x - \sin 2x(1+2\sin^2 x)}{2+4\sin^2 x} = \frac{\sin 2x(4-1-2\sin^2 x)}{2+4\sin^2 x}$$

$$x \in [0, \frac{\pi}{2}] \quad \begin{matrix} \leftarrow 0 & & 0 \\ \uparrow & & \uparrow \\ \sin 2x & (3-2\sin^2 x) & \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & 0 \end{matrix}$$

$$= \frac{\sin 2x(3-2\sin^2 x)}{2+4\sin^2 x} \geq 0$$

לֹא $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$

וְאִין אֵלֶּם מִסְקָנִי מִמְשַׁכֵּט לַעֲזָרָנִי (אִפְשִׁי לַהֲשִׁיג מִן הַפּו', הִפּו'
 גִּזְרָה וְאִין הֵיא וְזָכָה) נִקְבֵּל שֶׁהִפּו' $G(x)$ עֲלֵה לֹא אֶבְתַּחוּם
 הַתָּוֶן וְאִין עֵיף $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ נִקְבֵּל שֶׁ- $G(x) \geq G(0)$

$$\ln(1+2\sin^2 x) - \frac{\sin^2 x}{2} \geq 0 \Rightarrow \frac{\sin^2 x}{2} \leq \ln(1+2\sin^2 x)$$

$$\frac{\sin^2 x}{2} \leq \ln(1+2\sin^2 x) \leq 4x$$

בִּסְמֵךְ הִכָּה נִקְבֵּל שֶׁ-

10

פ.ש.נ

ב. (10 נק') הראו כי $\frac{1}{3} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) (\ln(1 + 2\sin^2(x))) dx \leq 4$

לפ. סעף א' :

$$\frac{\sin^2 x}{2} \leq \ln(1 + 2\sin^2 x) \leq 4x, \quad \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

← בתחום $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin x \geq 0$, ולכן אפשר לכפול בואר כל האיגדים מבלי לשנות את האי שוויון.

$$\frac{\sin^3 x}{2} \leq \sin(x) \ln(1 + 2\sin^2 x) \leq 4x \sin x$$

לעשה אינטגרציה על כל האיגדים והסימן של האי שוויון לא נשנה לפי משפט (*)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{2} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) \ln(1 + 2\sin^2 x) dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4x \sin x dx$$

(תחום מוגבל יחיד)

$$4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = 4 \left(-x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx \right) = -4x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 4 \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$u = x \quad v' = \sin x$$

$$u' = 1 \quad v = -\cos x$$

$$= 4 - 2\pi \cos \frac{\pi}{2} + 0 = \underline{\underline{4}}$$

✓

$f < g$ אם משפט (*)

$$\Downarrow$$

$$\int_a^b f < \int_a^b g$$

∫ u v dx

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x \cdot \sin x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_{x_2=0}^{x_1=\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 x) \cdot \sin x dx$$

$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

$\frac{u \cdot v}{\frac{d}{dx} u} \downarrow$
 $t = \cos x$

$$\frac{1}{2} \int_{t=t_2}^{t=t_1} (1 - t^2) \sin x \cdot \frac{dt}{-\sin x} = \frac{1}{2} \int_1^0 (t^2 - 1) dt = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_1^0$$

$$\frac{dt}{dx} = -\sin x \Rightarrow dx = \frac{dt}{-\sin x}$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0 = t_1, \cos(x_1)$$

$$\cos 0 = 1 = t_2 = \cos(x_2)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{0}{3} - 0 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

$-\frac{2}{3}$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) \ln(1 + 2 \sin^2 x) dx \leq 4$$

✓

6

∫ u · v · N



שאלה 2 (15 נקודות)

א. (5 נק') נסחו את משפט ערך הביניים

תהי f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ ויהי α מספר ממשי כזה ש- $f(a) < \alpha < f(b)$.
 15 אזי קיימת $c \in (a, b)$ כך ש- $f(c) = \alpha$.

ב. (10 נק') מצאו את מספר הפתרונות של המשוואה $x^2 + x \sin(x) + \cos(x) = 0$

נציג פונקציה חדשה: $F(x) = x^2 + x \sin(x) + \cos(x)$

הפונקציה $F(x)$ רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$ כחיבור של פונקציות אלמנטריות רציפות, והיא גזירה לכל $x \in \mathbb{R}$ כחיבור של פונקציות גזירות.
 הפונקציה $F(x)$ היא פונקציה זוגית:

$$F(-x) = (-x)^2 + (-x) \cdot \sin(x) + \cos(-x) \stackrel{\downarrow}{=} x^2 - x \sin(x) + \cos(x) = F(x)$$

$$F(0) = 0 + 0 + \cos(0) = 1$$

$$\begin{aligned} \sin(-x) &= -\sin x \\ \cos(-x) &= \cos x \end{aligned}$$

אזי מובן מהסימנים שהפונקציה $F(x)$ היא פונקציה זוגית, ולכן $F(x) \geq 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
 לכן נראה שיש פחות מ-2 פתרונות למשוואה $F(x) = 0$.

$$F'(x) = 2x + \sin(x) + x \cos(x) - \sin(x) = 2x + x \cos(x) = x(2 + \cos(x))$$

כל $x \in \mathbb{R}$ נקבע ש- $F'(x) \geq 0$ לכל x , ולכן הפונקציה $F(x)$ עולה.
 היא אפוא מונוטונית עולה, ואפשר להשתמש בה

כִּי $F(x)$ מוֹדָרָצִיָּה בִּיה $\mathbb{R}$, פִּלְמֵר עִס $x \in [0, \infty)$
 (יִדְבֵּשׁ) $\Leftarrow F(0) \leq F(x) \Leftarrow 1 \leq F(x)$

$$1 \leq x^2 + x \sin x + \cos x$$

אִלּוּ הַפּוֹ' $F(x)$ עִס לֹא תִחַתֵּק אֶת צִיר x פִּלְמֵר אִינִלֵּה
 שׁוֹרָשִׁים בִּיקֵּרן . אִלּוּ דִּבֵּר ~~עִס~~ עִס $[0, \infty)$ כִּי הַפּוֹ'
 זִיגִי .

וְלִכֵּן אִלְמִשׁוּוֹא הַ $x^2 + x \sin x + \cos x = 0$ אִין פִּתְרִין בִּיה $\mathbb{R}$.

ל.ש.ל.

15

שאלה 3 (15 נק')

חשבו את $\sqrt{12}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{100}$

נסתכל על הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$, הפונקציה f חזרה $n+1$

פעמים בסביבת הנקודה $a=9$ ולכן אפשר לבחור
 נסמ את טור טיילור עם הנקודה $a=9$ עם $x=12$
 נשפט טיילור קטן $9 < c < 12$ כך ש-
 $|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot 3^{n+1} \right|$

$$f'(x) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}, \quad f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}, \quad f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}$$

בואו ננסה $|R_0(12)| = \left| \frac{f'(c)}{1!} \cdot 3^1 \right| = \left| \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{c}} \cdot 3 \right| = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{c}} \cdot 3 < \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} > \frac{1}{100}$
 $9 < c < 12$
 $\frac{1}{\sqrt{12}} < \frac{1}{\sqrt{c}} < \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}$

$$f''(x) = -\frac{1}{4} x^{-\frac{3}{2}}, \quad f''(9) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{27}, \quad f''(c) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{c\sqrt{c}}$$

בואו ננסה $|R_1(12)| = \left| \frac{f''(c)}{2!} \cdot 3^2 \right| = \left| \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{c\sqrt{c}} \cdot -\frac{1}{4} \cdot 9 \right| = \frac{9}{8} \cdot \frac{1}{c\sqrt{c}} < \frac{9}{8} \cdot \frac{1}{\frac{27}{3}} = \frac{1}{24} > \frac{1}{100}$
 $\frac{1}{12\sqrt{12}} < \frac{1}{c\sqrt{c}} < \frac{1}{9\sqrt{9}} = \frac{1}{27}$

$$f'''(x) = \frac{3}{8} x^{-\frac{5}{2}}, \quad f'''(9) = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{81} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{8 \cdot 81}, \quad f'''(c) = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{c^2\sqrt{c}}$$

בואו ננסה $|R_2(12)| = \left| \frac{f'''(c)}{3!} \cdot 3^3 \right| = \left| \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{c^2\sqrt{c}} \cdot 27 \right| = \frac{27}{16} \cdot \frac{1}{c^2\sqrt{c}} < \frac{27}{16} \cdot \frac{1}{81} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{16} < \frac{1}{100}$
 $\frac{1}{c^2\sqrt{c}} < \frac{1}{81 \cdot 3}$

$$\Rightarrow \sqrt{a} \approx f(a) + \frac{f'(a)}{1!} \cdot 3^1 + \frac{f''(a)}{2!} \cdot 3^2$$

~~$$\sqrt{12} \approx 3 + \left(-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8}$$~~

$$\sqrt{12} \approx 3 + \frac{1}{6} \cdot 3^1 + \left(-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{32} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3^2\right) = \boxed{3 + \frac{1}{2} - \frac{1}{24}}$$

f.e.w.

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (35 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

הגבול של הפונקציה $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{x}{\ln(1+x)}}$ הוא

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. ∞ ה. $-\infty$

שאלה 2 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים $I = \sum_{n=2}^{\infty} \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n) \right)$ ו-

$$II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

- א. שניהם מתכנסים
 ב. שניהם מתבדרים
 ג. I מתכנס II מתבדר
 ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (7 נק')

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(n)(x-1)^n$ מתכנס עבור ה- x ימים הבאים

- א. $0 \leq x \leq 2$ ב. $0 \leq x < 2$ ג. $0 < x \leq 2$ ד. $-\infty < x < \infty$ ה. $0 < x < 2$

שאלה 4 (7 נק')

נתונה פונקציה רציפה $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ אזי

- א. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(\sin(c)) = c$
 ב. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f^2(c) \tan(c+1) = c$
 ג. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c) + 1 = c$
 ד. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c) \ln(c+3) = c$
 ה. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $e^c f(c) = c$

שאלה 5 (7 נק')

ערך האינטגרל $\int_1^e \frac{dx}{x(\ln^{0.5}(x))}$

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים (15 נק' - 3 נק' לכל סעיף)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2+3-4+\dots+(-1)^n n}{n^2} = \frac{2}{3}$$

א. נכון ב. לא נכון

$$x^{0.000001} > \ln(x) \quad \text{מתקיים } x > x_0 \text{ שלכל } x_0 > 0$$

א. נכון ב. לא נכון

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{4n+1} - a_{4n+2}) = 0 \quad \text{אם } \lim_{n \rightarrow \infty} a_{4n+1} \text{ קיים ו-} \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ אזי הסדרה מתכנסת.}$$

א. נכון ב. לא נכון

4. נקודת פיתול יכולה להיות גם נקודת מינימום

א. נכון ב. לא נכון

5. אם f גזירה מימין בנקודה a אזי היא רציפה מימין בנקודה a

א. נכון ב. לא נכון

15

דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!

